CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LAS-XD 164
Địa chỉ: Số 54 - Đường Nguyễn Hữu Cảnh – P. Đồng Hải – TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Tel: 02323.844368
==========OOOO00OOOO==========

QUY TRÌNH

SO SÁNH LIÊN PHÒNG- THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Mã số: QT03
Lần ban hành: 02

Quảng Bình, tháng 01 năm 2023

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày	Vị trí trong tài liệu	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người biên soạn	**Người kiểm tra**	**Người phê duyệt**
Họ và tên	Trần Hà Hải Việt	Nguyễn Hùng	Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ	Cán bộ phòng thí nghiệm	TP. Thí nghiệm	Giám đốc
Chữ ký			

1. *Mục đích*

Quy trình này nhằm xem xét, đánh giá năng lực thử nghiệm của phòng thử nghiệm, áp dụng vào các mục đích sau:

- Đánh giá việc thực hiện các phép thử hoặc phép đo cụ thể của các phòng thí nghiệm và theo dõi việc thực hiện liên tục của các phòng thí nghiệm.
- Nhận biết các vấn đề trong các phòng thí nghiệm và có ngay những hành động khắc phục ví dụ như liên quan đến nhân viên thực hiện hay hiệu chuẩn thiết bị;
- Thiết lập tính hiệu lực và khả năng so sánh của các phương pháp thử hay phương pháp đo mới và tương tự như vậy để theo dõi các phương pháp được thiết lập;
- Cung cấp thêm bằng chứng cho khách hàng của phòng thí nghiệm;
- Nhận biết sự khác nhau giữa các phòng thí nghiệm;
- Đào tạo, đánh giá tay nghề thí nghiệm viên thông qua kết quả so sánh liên phòng, cũng như tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo.
- Xác nhận giá trị sử dụng của những tuyên bố về độ không đảm bảo đo.
- Xác định các đặc điểm tính năng của phương pháp - thường là thử nghiệm phối hợp;
- Ấn định giá trị cho mẫu chuẩn và đánh giá sự phù hợp để sử dụng trong các quy trình đo lường và thử nghiệm cụ thể.

2. *Phạm vi áp dụng*

- Quy trình này áp dụng theo dõi quá trình thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
- Quy trình này còn được áp dụng đối với người triển khai và người sử dụng chương trình thử nghiệm thành thạo như các phòng thí nghiệm tham gia, tổ chức công nhận, cơ quan có thẩ'm quyền và khách hàng của các dịch vụ thí nghiệm có nhu cầu đánh giá năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm để có thể góp phần vào việc thiết lập sự tin cậy lẫn nhau giữa những người sử dụng các phòng thí nghiệm khác nhau

3. *Tài liệu viện dẫn*

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiện chuẩn.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17043:2011 Đánh giá sự phù hợp- yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo.
- Tiêu chuẩn TCVN 9596:2013 Phương pháp thống kế sử dụng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng.

4. *Thuật ngữ và định nghĩa*

- So sánh liên phòng: Việc tổ chức thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước.
- Thử nghiệm thành thạo: Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng.
- Mẫu thử thành thạo: Mẫu sản phẩm, mẫu phương tiện đo, mẫu chuẩn, bộ phận của thiết bị, chuẩ'n đo lường, tập hợp dữ liệu hoặc các thông tin khác dùng cho thử nghiệm thành thạo.
- Chương trình thử nghiệm thành thạo: Thử nghiệm thành thạo được thiết kế và triển khai theo một hoặc nhiều vòng cho một lĩnh vực thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn hay giám định quy định.

5. *Nội dung*

a) Tiêu chí lựa chọn đơn vị thử nghiệm

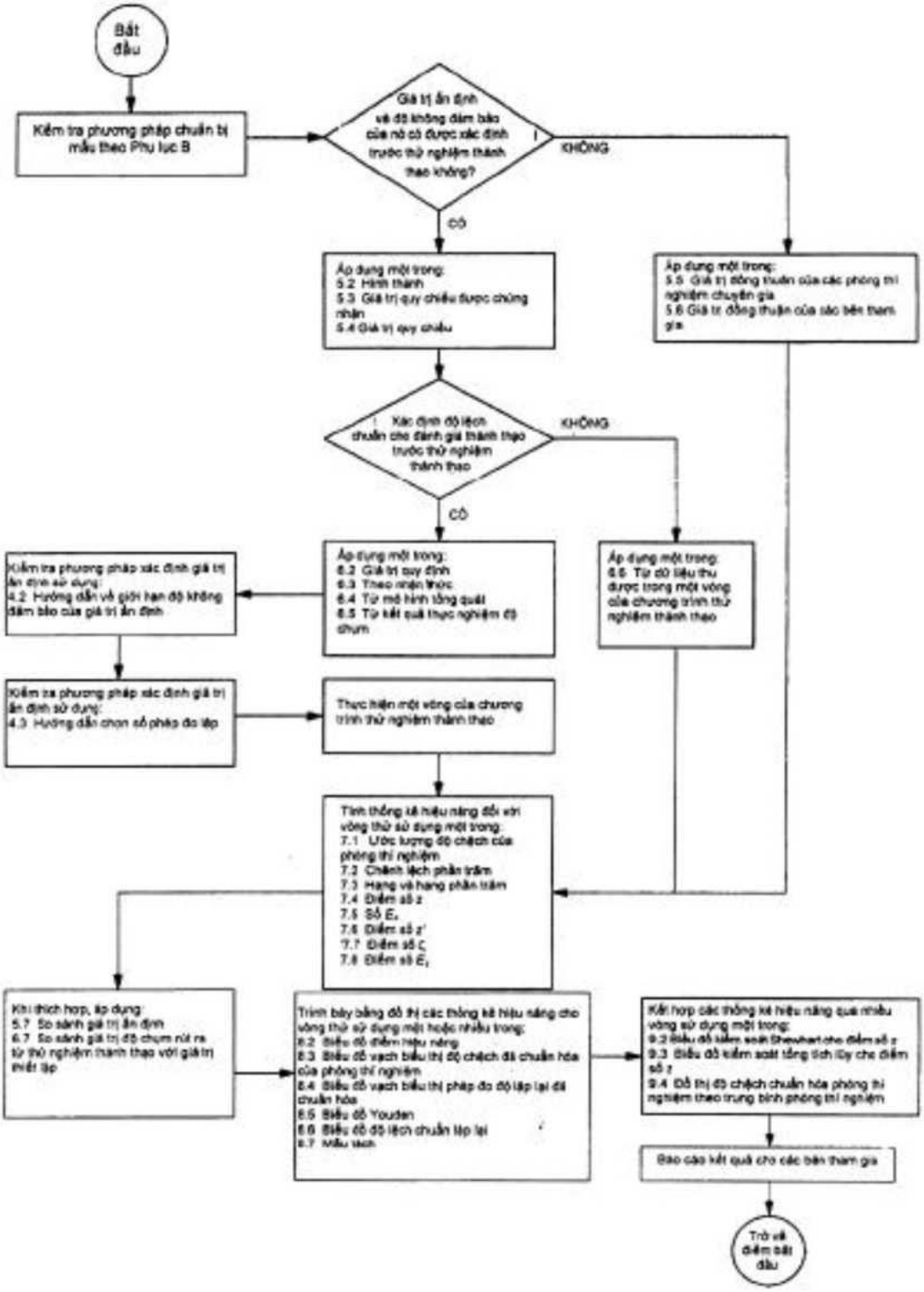
- Chỉ tiêu thử nghiệm phải được Bộ Xây dựng công nhận, máy móc thiết bị phải được kiểm định hiệu chuẩn, nhân viên tham thử nghiệm phải có chứng chỉ thí nghiệm viên, phòng thử nghiệm phải hoạt động theo hệ thống ISO 17025 (BM 01-QT03).
- Được cơ quan có thẩm quyền công nhận giấy phép hoạt động tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo.

b) Kế hoạch tham gia so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo.

- Phòng thử nghiệm kế hoạch triển khai thử nghiệm so sánh một trong các sản phẩm trong năng lực công nhận do Bộ Xây dựng cấp, thực hiện tối thiểu 01 lần/ năm. Thời gian thực hiện được thỏa thuận phù hợp với điều kiện của phòng thử nghiệm cũng như tổ chức tham gia., dựa trên đề xuất của nhân viên trong công ty (BM 02-QT03)
- Đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo 01 năm/ 01 lần. (BM 05 -QT03)

c) Các bước thực hiện so sánh liên phòng/ thử nghiệm thành thạo

Phòng thử thực hiện thử nghiệm theo phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng theo TCVN 9596:2013 hình 1.



Hình 1: Lưu đồ thể hiện các hoạt động đòi hỏi sử dụng các phương pháp thống kê

khi vận hành chương trình thử nghiệm thành thạo

d) Quản lý sử dụng kết quả so sánh liên phòng/ thử nghiệm thành thạo

Khi có kết quả thử nghiệm so sánh giữa các phòng thử nghiệm, tiến hành đánh giá kết quả thử nghiệm của phòng VS4303.

Đối với kết quả thử nghiệm tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, đánh giá kết quả như sau: **Z-score theo mục B.4.1 TCVN 17043:2010**

Phương pháp được quốc tế chấp nhận để đánh giá kết quả thử nghiệm thành thạo thông qua tỷ số chuẩn hóa Z-score và được quy định:

Trung tâm điều phối tập hợp kết quả của những Trung tâm tham gia, xử lý và viết báo cáo kết quả cuối cùng.

- |z| < 2 chứng tỏ việc thực hiện ,' thỏa mãn' và không tạo tín hiệu.
- 2<|z|<3 chứng tỏ việc thực hiện ,'có nghi vấn' và tạo tín hiệu cảnh báo.
- |z| > 3 chứng tỏ việc thực hiện ,' không thỏa mãn' và tạo tín hiệu hành động.

e) Hồ sơ

TT	Tên hồ sơ/ biểu mẫu	Mã hiệu	Trách nhiệm	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Phiếu đánh giá lựa chọn phòng thử nghiệm	BM 01 -QT03	NV Hành chính TTKĐ	PTN	03 năm
2.	Phiếu đề xuất thử nghiệm so sánh liên phòng/ tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo	BM 02 -QT03		PTN	03 năm

3.	Phiếu đánh giá kết quả so sánh liên phòng/ chương trình thử nghiệm thành thạo	BM 03 -QT03			03 năm
4.	Sổ theo dõi so sánh liên phòng	BM 04 -QT03			03 năm
5.	Phiếu đăng ký tham gia thử nghiệm thành thạo	BM 05 -QT03	NV Hành chính TTKĐ	PTN	03 năm